We create chemistry

# Ohutuskaart



BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.
Kuupäev / Muudetud: 06.12.2022 Versioon: 9.0
Eelmise versiooni kuupäev: 15.06.2020 Varasem versioon: 8.0
Kuupäev / Esimene versioon: 01.09.2005
Toode: **Amasil® 99**

(ID nr 30041107/SDS_GEN_EE/ET)

Trükkimise kuupäev 09.07.2025

## 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

### 1.1. Tootetähis

## Amasil® 99

Keemiline nimi: Formhape (sipelghape) . . . %
CAS number: 64-18-6

REACHi registreerimisnumber: 01-2119491174-37-0000, 01-2119491174-37-0013

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Aine asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad: söödalisand(id)

Toote täpsemate tuvastatud kasutusotstarvete jaoks vaadake ohutuskaardi lisa.

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Ettevõte:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktaadress:
BASF UAB
Spaudos str. 6-1
05132 Vilnius
LITHUANIA

Telefon: +370 5 210-7450
E-posti aadress: product-safety-north@basf.com

### 1.4. Hädaabitelefoni number

Mürgistusteabekeskuse:
siseriiklikult 16662, välismaalt (+372) 626 93 90
Häirekeskuse number: 112
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

# 2. JAGU: Ohtude identifikatsioon

## 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] järgi

| | |
|---|---|
| Flam. Liq. 3 | H226 Tuleohtlik vedelik ja aur. |
| Acute Tox. 3 (Sisehingamine - aur) | H331 Sissehingamisel mürgine. |
| Acute Tox. 4 (oraalne) | H302 Allaneelamisel kahjulik. |
| Skin Corr./Irrit. 1A | H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. |
| Eye Dam./Irrit. 1 | H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi. |

Konkreetne kontsentratsiooni piirväärtus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]

Skin Corr./Irrit. 1A: >= 90 %
Skin Corr./Irrit. 1B: 10 - < 90 %
Eye Dam./Irrit. 2: 2 - < 10 %
Skin Corr./Irrit. 2: 2 - < 10 %

Klassifikatsioonidele, mida pole käesolevas jaos täielikult käsitletud, on täistekst esitatud 16. jaos.

## 2.2. Märgistuselemendid

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] järgi

Piktogramm:

Signaalsõna:

Ettevaatust

Ohudeklaratsioon:

| | |
|---|---|
| H226 | Tuleohtlik vedelik ja aur. |
| H331 | Sissehingamisel mürgine. |
| H302 | Allaneelamisel kahjulik. |
| H314 | Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. |

Hoiatuslaused (Ennetamine):

| | |
|---|---|
| P271 | Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. |
| P280 | Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. |
| P210 | Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. |
| P260 | Udu ja auru mitte sisse hingata. |
| P243 | Rakendada abinõusid staatilise elektri vältimiseks. |
| P241 | Kasutada plahvatuskindlaid elektri-/ventilatsiooni-/valgustus-seadmeid. |
| P264 | Pärast käitlemist pesta hoolega rohke vee ja seebiga. |
| P270 | Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. |
| P242 | Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid. |
| P240 | Mahuti ja vastuvõtuseade maandada ja ühendada. |

Hoiatuslaused (Reageerimine):

| | |
|---|---|
| P310 | Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. |

| | |
|---|---|
| P305 + P351 + P338 | SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. |
| P304 + P340 | SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. |
| P303 + P361 + P352 | KUI NAHAL (või juustel): Eemaldage kohe kõik saastunud riided. Peske rohke seebi ja veega. |
| P301 + P330 + P331 | ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. |
| P370 + P378 | Tulekahju korral: Kasutage kustutamiseks alkoholikindlat vahtu, süsihappegaasi, kuiva pulbrit või veeudu. |

Hoiatuslaused (Hoiustamine):

| | |
|---|---|
| P403 + P235 | Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas. |
| P233 | Hoida pakend tihedalt suletuna. |
| P405 | Hoida lukustatult. |

Hoiatuslaused (Kõrvaldamine):

| | |
|---|---|
| P501 | Sisu/mahuti kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti. |

Eriliste segude märgistamine (GHS):

EUH071: Söövitav hingamiselunditele.

Ohu determinandi komponent/did sildistamiseks: sipelghape … %

### 2.3. Muud ohud

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] järgi

Vajaduse korral esitatakse selles jaos teave muude ohtude kohta, mis ei mõjuta küll klassifikatsiooni, kuid võivad suurendada aine või segu ohtlikkust tervikuna.
Toode ei sisalda ainet, mis ületab seaduslikke piirnorme, mis on kantud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 59 lõike 1 kohaselt k koostatud nimekirja, millel on endokriinseid häireid kahjustavad omadused, või mille puhul on kindlaks tehtud, et sellel on sisesekretsioonisüsteemi kahjustavad omadused vastavalt komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2100 või komisjoni määruses (EL) 2018/605 sätestatud kriteeriumidele.

## 3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

### 3.1. Ained

Keemiline iseloom

karboksüülhape

Regulatiivsed asjakohased koostisosad

sipelghape … %

| | |
|---|---|
| Sisaldus (W/W): >= 99 % - <= 100 %<br>CAS number: 64-18-6<br>EC-Number: 200-579-1<br>INDEKSI number: 607-001-00-0 | Flam. Liq. 3<br>Acute Tox. 3 (Sisehingamine - aur)<br>Acute Tox. 4 (oraalne)<br>Skin Corr./Irrit. 1A<br>Eye Dam./Irrit. 1<br>H226, H331, H302, H314<br>EUH071<br><br>Konkreetsed sisalduse piirväärtused:<br>Skin Corr./Irrit. 1A: >= 90 %<br>Skin Corr./Irrit. 1B: 10 - < 90 %<br>Eye Dam./Irrit. 2: 2 - < 10 %<br>Skin Corr./Irrit. 2: 2 - < 10 % |

Käesolevas jaos täielikult käsitlemata jäänud klassifikatsioonidele on täistekst, kaasa arvatud ohuklasside ja ohulausetest, esitatud 16. jaos:

### 3.2. Segud

Pole kohaldatav

## 4. JAGU: Esmaabimeetmed

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Esmaabipersonal peab tähelepanu pöörama iseenese ohutusele. Kui patsient võib teadvuse kaotada, tuleb teda hoida ja transportida stabiilses küliliasendis (taastumisasend). Eemaldage saastunud rõivad koheselt.

Sissehingamisel:
Tagage patsiendile rahu, viige värskesse õhku, kutsuge arst. Kohe kasutada kortikosteroidiga aerosoolidosaatorit.

Kokkupuutel nahaga:
Pesta kohe rohke veega, katta steriilse sidemega ja pöörduda nahaarsti poole.

Kokkupuutel silmadega:
Peske mõjutatud silma koheselt vähemalt 15 minutit voolava vee all hoides silmalaugu lahti, konsulteerige silmaspetsialistiga.

Neelamisel:
Ärge kutsuge esile oksendamist. Loputage kohe suud ning jooge 200-300 ml vett, pöörduge arsti poole.

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Sümptomid: Harmoneeritud süsteemi etikettide lausetes (vt lõik 2) võib olla esitatud teavet, nt lisainfot sümptomite ja toimete kohta.

### 4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

Käsitlemine: Kohelge vastavalt sümptoomidele (saastest vabastamine, elutähtsad funktsioonid), konkreetne vastumürk puudub.

## 5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

### 5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusained:
veeaerosool, kuiv pulber, alkoholikindel vaht, süsinikdioksiid

### 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Ohtlikud ained: süsinikmonooksiid
Soovitus: Mainitud aineid/ainegrupid võivad vabaneda tulekahju korral.

### 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Erikaitsevahendid:
Kandke isoleerivat hingamisaparaati ja keemiakaitse-rõivaid.

Lisainformatsioon:
Eraldage saastunud kustutusvesi, ärge laske sel jõuda kanalisatsiooni ega äravoolusüsteemidesse.

## 6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Vajalik on hingamisteede kaitsevahend. Vältige kontakti naha, silmade ja rõivastega.

### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Mitte valada kanalisatsiooni.

### 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Suurtele kogustele: Pumbake toode välja.
Jääkidele: Koguge sobiva absorbeeriva aine abil (nt happe sideainega).

### 6.4. Viited muudele jagudele

Teavet kokkupuute ohjamise/isikukaitsevahendite ja jäätmekäitluse kohta leiab 8 ja 13 jaost.

## 7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Tagage ladude ja tööalade põhjalik ventilatsioon. Suletud mahuteid tuleb kaitsta kuumuse eest, et vätida rõhu tõusu mahutites.

Kaitse tule ja plahvatuse vastu:
Süüteallikad tuleb hoida eemal.

### 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoida eraldi leelistest ja leeliseid moodustavatest ainetest.

Sobivad konteinerite materjalid: Roostevaba teras EN 1.4571, Roostevaba teras EN 1.4404, Kõrgtihe polüetüleen (HDPE), madala tihedusega polüetüleen (LDPE), klaas, fluoritud HDPE

Hoiustamisstabiilsus:
Hoiustamistemperatuur: < 30 °C
Hoiustamise kestvus: <= 36 kuu
Selles ohutuslehes sisalduvad andmed hoiustamise aega kohta ei anna mitte mingit põhjust neid pidada kokkuleppeliseks õiendiks garanteeritud tarbeomaduste kohta.

### 7.3. Erikasutus

Vt kokkupuutestsenaarium(id) selle ohutuskaardi lisas.

## 8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

### 8.1. Kontrolliparameetrid

Töökeskkonna kokkupuute piirnormidega ained

64-18-6: sipelghape … %
TWA väärtus 9 mg/m3 ; 5 ppm (OEL (EU))
soovituslik
TWA väärtus 9 mg/m3 ; 5 ppm (OEL (EE))

PNEC

mage vesi: 2 mg/l

merevesi: 0,2 mg/l

vahelduv vabanemine: 1 mg/l

setted (mage vesi): 13,4 mg/kg

setted (merevesi): 1,34 mg/kg

mullastik: 1,5 mg/kg

STP: 7,2 mg/l

DNEL

töötaja:

Pikaajaline kokkupuude – süsteemsed ja lokaalsed mõjud, inhaleeritavad: 9,5 mg/m3

tarbija:
Pikaajaline kokkupuude – süsteemsed ja lokaalsed mõjud, inhaleeritavad: 3 mg/m3

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

Isikukaitsevahendid

Hingamisteede kaitse:
Sobiv hingamiselundite kaitsevahend madalamate kontsentratsioonide või lühiajalise mõju vastu: Gaasifilter happeliste anorgaaniliste gaaside/aurude, nn SO2, HCl püüdmiseks (nt EN 14387 Tüüp E). Gaasifilter gaaside/anorgaaniliste ühendite aurude püüdmiseks (nt EN 14387 Tüüp B) Kombineeritud filter gaaside/orgaaniliste, anorgaaniliste, happeanorgaaniliste ja leelisühendite aurude püüdmiseks (nt EN 14387 Tüüp ABEK). Sobiv hingamiselundite kaitsevahend kõrgemate kontsentratsioonide või pikaajalise mõju vastu: Isoleeriv hingamisseade.

Kaalutlege kokkupuutestsenaariumis kirjeldatud ohu haldamise meetmeid.

Kätekaitse:
Kemikaalikindlad kaitsekindad (EN ISO 374-1)
Sobivad materjalid ka pikaajalise otsese kokkupuute puhuks (soovitatav: kaitseindeks 6, mis EN ISO 374-1 järgi vastab läbitungimisajale > 480 minutit):
kloropreenkummi (CR), katte paksus 0,5 mm
butüülkummi (butyl), katte paksus 0,7 mm
fluorelastomeer (FKM), katte paksus 0,7 mm
Polüetüleenlaminaat (PE-laminaat) - katte paksus ca 0,1 mm
Lühiaegseks kokkupuuteks sobivad materjalid (soovitatav: vähemalt kaitseindeks 2, vastab EN ISO 374-1 järgi > 30 minutilisele läbiimbumisajale)
polüvinüülkloriid (PVC), katte paksus 0,7 mm
looduslik kummi / looduslik lateks (NR), katte paksus 0,5 mm
Täiendav märkus: spetsifikatsioonid põhinevad katsetel, kirjanduslikel andmetel ja kindatootjate poolt saadud sarnaste ainte analoogia kasutamise teel. Seoses mitmete tingimustega (nt. temperatuur) tuleb arvestada, et keemiliselt kaitsva kinda praktiline kasutusaeg võib olla tunduvalt lühem, kui testimise tulemusel saadu.
Väga erinevate tüüpide olemasolu tõttu tuleb järgida tootjapoolseid juhiseid.

Silmakaitse:
Tihedalt istuvad kaitseprillid (kuppelprillid) (näit. EN 166) ja näokaitse.

Kehakaitse:
Kehakaitsevahendid tuleb valida lähtuvalt tegevusest ja võimalikust mõjust, näit. põll, kaitsesaapad, keemiakaitse-ülikond (vastavalt DIN-EN 465).

Üldised ohutus- ja hügieenialased meetmed

Vältige kontakti naha, silmade ja rõivastega. Vältida auru sissehingamist. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Kindaid tuleb kontrollida regulaarselt ning enne iga kasutamist. Vahetage vajadusel välja (näit. Nõelaaukude puhul). Võtta koheselt seljast saastunud riietus. Saastunud riietust tuleb enne uut kasutamist pesta. Käsi ja/või nägu tuleb pesta enne vaheaegu ja vahetuse lõpul. Kasutamisel ärge sööge, jooge ega suitsetage.

## 9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

### 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

| | | |
|---|---|---|
| Mateeria seisu: | vedelik | |
| Vorm: | vedelik | |
| Värvus: | värvitu kuni kollane | |
| Lõhn: | sipelghappest, terav lõhn | |
| Lõhnalävi: | | |
| | määramata | |
| Sulamispunkt: | 8 °C<br>(1.013,25 hPa) | (OECD juhis 102) |
| Keemispunkt: | 100,23 °C | (OECD juhis 103) |
| Süttivus: | Tuleohtlik vedelik ja aur. | (tuletatud leekpunkti põhjal) |
| Alumine plahvatuspiir: | | |
| | Klassifitseerimisele ja tähistamisele mitte kuuluvatele vedelikele., Alumine plahvatuspunkt võib olla 5 – 15 °C allpool leekpunkti. | |
| Ülemine plahvatuspiir: | | |
| | Klassifitseerimisele ja tähistamisele mitte kuuluvatele vedelikele. | |
| Leekpunkt: | 49,5 °C | (ISO 13736) |
| Isesüttimistemperatuur: | 528 °C | (DIN EN 14522) |
| Termiline lagunemine: | 350 °C, 0,15 kJ/g (SDC (DIN 51007))<br>ülalpool määratud temperatuuri on võimalik termiline lagunemine. Aine ei lagune iseeneslikult. | |
| SADT: | Uuring ei ole teaduslikult põhjendatud. | |
| pH väärtus: | 2,2<br>(10 g/l, 20 °C) | |
| Viskoossus, kinemaatiline: | 1,41 mm2/s<br>(20 °C) | (DIN 51562) |
| | 0,98 mm2/s<br>(40 °C) | (DIN 51562) |
| | 0,78 mm2/s<br>(55 °C) | (DIN 51562) |
| Viskoossus, dünaamiline: | 1,72 mPa.s<br>(20 °C) | (calculated (from kinematic viscosity)) |
| | 1,17 mPa.s<br>(40 °C) | (calculated (from kinematic viscosity)) |
| | 0,92 mPa.s<br>(55 °C) | (calculated (from kinematic viscosity)) |
| Veeslahustuvus: | segunev<br>(20 °C, 1.013,25 hPa) | (asutusesisene meetod) |
| Lahustuvus (kvalitatiivne) | lahusti(d): N,N-dimetüülformamiid, 1,4-dioksaan, diklorometaan<br>seguneb kõigis vahekordades | |
| Jaotuskoefitsient n-oktanool/vesi (log Kow): | -2,1<br>(23 °C; pH väärtus: 7,0) | (Direktiiv 92/69/EMÜ) |

| | | |
|---|---|---|
| | -1,9<br>(23 °C; pH väärtus: 5,0) | (Direktiiv 92/69/EMÜ) |
| | -2,3<br>(23 °C; pH väärtus: 9,0) | (Direktiiv 92/69/EMÜ) |
| Aururõhk: | 42,71 mbar<br>(20 °C) | (OECD juhis 104) |
| | 54,96 mbar<br>(25 °C) | (OECD juhis 104) |
| | 170,7 mbar<br>(50 °C) | (OECD juhis 104) |
| Suhteline tihedus: | 1,2195<br>(20 °C) | (OECD juhis 109) |
| Tihedus: | 1,2196 g/cm3<br>(20 °C) | (ISO 2811-3) |
| | 1,1691 g/cm3<br>(55 °C) | (ISO 2811-3) |
| | 1,2200 g/cm3<br>(15 °C) | |
| | 1,1800 g/cm3<br>(50 °C) | |
| Relatiivne aurutihedus (õhk): | > 1<br>(20 °C)<br>Õhust raskem. | (hinnanguline) |

Osakeste omadused

Osakeste suuruse jaotus: Ainet / toodet turustatakse või kasutatakse mittetahkes või granuleeritud vormis. -

## 9.2. Muu teave

**Teave füüsikaliste ohuklasside kohta**

Lõhkeainete

Löögitundlikkus:
Keemilise struktuuri põhjal löögitundlikkus puudub.

Tuleohtlikud vedelikud

Püsiv põlevus:
määramata

Pürofoorsed omadused

Isesüttimistemperatuur: Testi tüüp: Isesüttiv toatemperatuuril.

Struktuursete omaduste põhjal ei ole toote klassifitseeritud isesüttivana.

Isekuumenevad ained ja segud

Isesoojendusvõime: ei ole rakendatav, toode on vedelik

Ained ja segud, mis kokkupuutel veega eraldavad tuleohtlikke gaase

Tuleohtlike gaaside moodustumine:
Ei moodusta veega tuleohtlikke gaase.

Metalli korrosioon

| | | |
|---|---|---|
| | 0,9 mm/a | (UN Test C.1 (corrosive to metals)) |
| | Korrosiivne mõju metallile puudub. | |
| | 0,9 mm/a | (UN Test C.1 (corrosive to metals)) |
| | Korrosiivne mõju metallile puudub. | |

**Muud ohutusomadused**

| | | |
|---|---|---|
| Kokkusobivus veega: | seguneb kõigis vahekordades | |
| pKA: | 3,70<br>(20 °C) | (OECD suunis 112) |
| Adsorptsioon/vesi - muld: | KOC: < 17,8; log KOC: 1,25 | (OECD Guideline 121) |
| Pindpinevus: | 71,5 mN/m<br>(20 °C; 1 g/l) | (OECD juhis 115) |
| Molaarmass: | 46,03 g/mol | |
| SAPT-temperatuur: | Uuring ei ole teaduslikult õigustatud. | |
| Aurustumiskiirus: | Väärtuse saab ligikaudu määrata Henry konstandi või aururõhu põhjal. | |

## 10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

### 10.1. Reaktsioonivõime

| | | |
|---|---|---|
| Metalli korrosioon: | Korrosiivne mõju metallile puudub. | |
| | Korrosiivne mõju metallile puudub. | |
| Tuleohtlike gaaside moodustumine: | Märkused: | Ei moodusta veega tuleohtlikke gaase. |

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Aeglane lagunemine võimalik.

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Eksotermiline reaktsioon. Reageerib leelistega. Reageerib amiinidega Gaasiliste lagunemissaaduste teke põhjustab tihedalt suletud mahutites rõhu tõusu.

### 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Temperatuur: > 30 °C

### 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Ained, mida tuleb vältida:
alused, katteta metallid, põhimetallid

### 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Ohtlikud lagunemisproduktid:
süsinikmonooksiid

## 11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

### 11.1. Määruses (EÜ) nr 1272/2008 määratletud teave ohuklasside kohta

Äge mürgisus

Ägeda mürgisuse hindamine:
Mõõduka toksilisusega pärast ühekordset neelamist. Tugevalt väljalööva toksilisusega lühiaegsel sissehingamisel.

Eksperimentaalsed/arvutuslikud andmed:
LD50 rott (Oraalne): 730 mg/kg (OECD juhis 401)

LC50 rott (Sissehingamise kaudu): 7,85 mg/l 4 h (BASF-i katse)
Uuriti auru.

(Dermaalne):Andmed puuduvad. Uuring ei ole teaduslikult põhjendatud.

Ärritus

Ärritavate mõjude hindamine:
Väga korrodeeriv! Kahjustab nahka ja silmi.

Eksperimentaalsed/arvutuslikud andmed:
Nahakorrosioon/-ärritus
küülik: Sööbiv. (OECD juhis 404)
Kirjandusest pärinevad andmed.

Raske silmade kahjustus/ärritus
: Uuring ei ole teaduslikult põhjendatud. Kuna toode söövitab nahka, söövitab ta eeldatavalt ka silmi.

Respiratoorne/naha sensibiliseerimine

Sensibiliseerimise hindamine:
Loomkatsetel ei täheldatud naha tundlikuks muutumist.

Eksperimentaalsed/arvutuslikud andmed:
Buehleri test merisiga: Tundlikuks mittetegev. (OECD juhis 406)

Mutageensus sugurakkudele

Mutageensuse hindamine:
Erinevates bakterite ja imetajarakukultuuridega tehtud katsetes mutageenset mõju ei leitud. Putukatega läbiviidud katses polnud see aine mutageenne.

Kantserogeensus

Kantserogeensuse hindamine:
Pikaajalistes uuringutes rottide ja hiirtega, kellele anti ainet koos toiduga, kantserogeenset mõju ei täheldatud. Toodet ei ole täielikult testitud. Avaldus on tuletatud sarnase struktuuri ja koostisega ainetest/toodetest.

Reproduktiivtoksilisus

Reproduktsiooni mürgisuse hindamine:
Loomkatsed ei viita viljakust kahjustavale mõjule. Toodet ei ole täielikult testitud. Avaldus on tuletatud sarnase struktuuri ja koostisega ainetest/toodetest.

Arengutoksilisus

Teratogeensuse hindamine:
Loomkatsed ei viidanud arenguhäireid põhjustavale/teratogeensele mõjule. Toodet ei ole täielikult testitud. Avaldus on tuletatud sarnase struktuuri ja koostisega ainetest/toodetest.

Eriline sihtorgani toksilisus (ühekordne kokkupuude)

Teatud sihtorgani suhtes ühekordse kokkupuute mürgisuse hindamine:
Söövitav hingamiselunditele.

Korduvannuse toksilisus ja sihtorgani suhtes toksilised (korduv kokkupuude)

Korduvate dooside toksilisuse hindamine:
Korduval loomadele manustamisel ei täheldatud ainele omaseid organi toksilisusi. Toodet ei ole täielikult testitud. Avaldus on tuletatud sarnase struktuuri ja koostisega ainetest/toodetest.

Aspiratsiooni oht

Ohtu hingamisel pole oodatud.

Interaktiivsed efektid

Andmed puuduvad.

### 11.2. Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Ainel ei ole tuvastatud endokriinseid häireid põhjustavaid omadusi määruse (EL) 2017/2100 või komisjoni määruse (EL) 2018/605 kohaselt ja see ei kuulu EL-i REACH-i artikli 59 kohaste endokriinseid häireid põhjustavate ainete nimekirja.

## 12. JAGU: Ökoloogiline teave

### 12.1. Toksilisus

Veemürgisuse hindamine:
Väga tõenäoliselt ei oma toode ägedat kahjulikku mõju veeorganismidele. Piisavalt madalas kontsentratsioonis biopuhastusseadmetesse suunamisel ei ole aktiivmuda lagundamisvõime inhibeerumine tõenäoline.
Toode suurendab pH taset.

Mürgisus kalade suhtes:
LC50 (96 h) 130 mg/l, Brachydanio rerio (OECD 203; ISO 7346; 92/69/EEC, C.1, staatiline)
Toodet ei ole täielikult testitud. Avaldus on tuletatud sarnase struktuuri ja koostisega ainetest/toodetest.

Veeselgrootud:
EC50 (48 h) 365 mg/l, Daphnia magna (OECD juhis 202, osa 1, staatiline)
Toodet ei ole täielikult testitud. Avaldus on tuletatud sarnase struktuuri ja koostisega ainetest/toodetest. Märge mürgise mõju kohta kehtib analüütiliselt määratud kontsentratsiooni kohta.

Veetaimed:
EC50 (72 h) 1.240 mg/l (kasvukiirus), Selenastrum capricornutum (OECD juhis 201, staatiline)
Toodet ei ole täielikult testitud. Avaldus on tuletatud sarnase struktuuri ja koostisega ainetest/toodetest.

EC50 (72 h) 32,64 mg/l (kasvukiirus), Scenedesmus subspicatus (DIN 38412 osa 9, staatiline)
Andmed mürgise mõju osas kehtivad nimikontsentratsiooni kohta. Toode muudab katsesüsteemi pH väärtust. Tulemus kehtib neutraliseerimata proovi kohta.

Mikroorganismid/Mõju aktiivmudale:
EC10 (13 d) 72 mg/l, activated sludge, domestic, non-adapted (muu, aeroobne)

Krooniline mürgisus kaladel:
Uuring ei ole teaduslikult põhjendatud.

Krooniline mürgisus veeselgrootutel:
Täheldatava toimeta kontsentratsioon (21 d) >= 100 mg/l, Daphnia magna (OECD juhis 211, poolstaatiline)
Märge mürgise mõju kohta kehtib analüütiliselt määratud kontsentratsiooni kohta. Toode muudab katsesüsteemi pH väärtust. Tulemus kehtib neutraliseeritud proovi kohta. Kõrgeima test kontsentratsiooni juures mõjud puuduvad.

Maamürgisuse hindamine:
Andmed puuduvad.
Uuring ei ole teaduslikult põhjendatud.

Pinnases elavad organismid:
Kirjandusest pärinevad andmed.

Maismataimed:
Kirjandusest pärinevad andmed.

Teised maismaa mitte-imetajad:
LD50 (18 h) >= 111 mg/kg, Agelaius phoeniceus
Kirjandusest pärinevad andmed.

## 12.2. Püsivus ja lagunduvus

Biolagunemise ja elimineerimise (H2O) hindamine:
Bioloogiliselt kergesti lagunev (OECD kriteeriumite kohaselt).

Elimineerimisalane informatsioon:
100 % DOC redutseerimine (9 d) (OECD 301E/92/69/EEC, C.4-B) (aeroobne, munitsipaalse reovee puhastamise tehas)

Vees püsivuse hinnang:
Struktuuriliste omaduste põhjal otsustades ei ole hüdrolüüs tõenäoline.

Informatsioon stabiilsuse kohta vees (hüdrolüüs):
$t_{1/2}$ > 5 d (50 °C, pH väärtus4), (Direktiiv 92/69/EMÜ, pH 4)

$t_{1/2}$ > 5 d (50 °C, pH väärtus7), (Direktiiv 92/69/EMÜ, pH 7)

$t_{1/2}$ > 5 d (50 °C, pH väärtus9), (Direktiiv 92/69/EMÜ, pH 9)

## 12.3. Bioakumulatsioon

Bioakumuleerimisvõime hindamine:
Eeldatavalt märkimisväärselt organismis ei akumuleeru.

Bioakumulatsiooni potentsiaal:
Eeldatavalt märkimisväärselt organismis ei akumuleeru.

### 12.4. Liikuvus pinnases

Keskkonnaosade vahelise leviku hindamine:
Lenduvus: Aine ei aurustu veepinnalt atmosfääri.
Adsorptsioon pinnasesse: Eeldatavalt ei adsorbeeru mulla tahkele faasile.

### 12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH), Lisa XIII: Toode ei vasta PBT (püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline) ja vPvB (väga püsiv, väga bioakumuleeruv) kriteeriumidele. Oma klassifikatsioon

### 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Ainel ei ole tuvastatud endokriinseid häireid põhjustavaid omadusi määruse (EL) 2017/2100 või komisjoni määruse (EL) 2018/605 kohaselt ja see ei kuulu EL-i REACH-i artikli 59 kohaste endokriinseid häireid põhjustavate ainete nimekirja.

### 12.7. Muud kahjulikud mõjud

Aine ei ole toodud määruses osoonikihti kahandavate ainete kohta (EÜ) 1005/2009.

### 12.8. Lisainformatsioon

summaarne parameeter

Keemiline hapnikutarve (KHT): 348 mg/g

Biokeemiline hapnikutarve (BHT) Inkubatsiooniperiood5 d: 86 mg/g

## 13. JAGU: Jäätmekäitlus

### 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Euroopa jäätmeloendile (EWC) vastavat jäätmekoodi ei saa määrata, kuna see sõltub kasutusviisist. Jäätmekood Euroopa jäätmeloendi (EWC) järgi tuleb määrata koostöös jäätmekorraldusfirma/tootjaga.

Põletatakse sobivas jäätmepõletusettevõttes kooskõlas kohalike eeskirjadega.

Saastunud pakend:
Saastunud pakend tuleb võimalikult hoolikalt tühjendada, pärast põhjalikku puhastamist võib selle suunata ümbertöötlemisse.

## 14. JAGU: Veonõuded

**Maatransport**

ADR

| | |
|---|---|
| UN number või ID-number: | UN1779 |
| ÜRO veose tunnusnimetus: | FORMHAPE |
| Transpordi ohuklass(id): | 8, 3 |
| Pakendigrupp: | II |
| Keskkonnaohud: | ei |
| Eriettevaatusabinõud kasutajatele: | Tunneli kood: D/E |

RID

| | |
|---|---|
| UN number või ID-number: | UN1779 |
| ÜRO veose tunnusnimetus: | FORMHAPE |
| Transpordi ohuklass(id): | 8, 3 |
| Pakendigrupp: | II |
| Keskkonnaohud: | ei |
| Eriettevaatusabinõud kasutajatele: | Pole ühtegi teada. |

**Sisemaa veetee transport**

ADN

| | |
|---|---|
| UN number või ID-number: | UN1779 |
| ÜRO veose tunnusnimetus: | FORMHAPE |
| Transpordi ohuklass(id): | 8, 3 |
| Pakendigrupp: | II |
| Keskkonnaohud: | ei |
| Eriettevaatusabinõud kasutajatele: | Pole ühtegi teada. |

Transpordi kohta siseveelaeval

| | |
|---|---|
| UN number või ID-number: | UN1779 |
| ÜRO veose tunnusnimetus: | FORMHAPE |
| Transpordi ohuklass(id): | 8, 3, N3 |
| Pakendigrupp: | II |
| Keskkonnaohud: | jah |
| Siseveelaeva tüüp: | N |
| Transpordipaagi olek: | 2 |

Transpordipaagi tüüp: 3

| **Meretransport** | | **Sea transport** | |
|---|---|---|---|
| IMDG | | IMDG | |
| UN number või ID-number: | UN 1779 | UN number or ID number: | UN 1779 |
| ÜRO veose tunnusnimetus: | FORMHAPE | UN proper shipping name: | FORMIC ACID |
| Transpordi ohuklass(id): | 8, 3 | Transport hazard class(es): | 8, 3 |
| Pakendigrupp: | II | Packing group: | II |
| Keskkonnaohud: | ei<br>Mere saasteaine: EI | Environmental hazards: | no<br>Marine pollutant: NO |
| Eriettevaatusabinõud kasutajatele: | EmS: F-E; S-C | Special precautions for user: | EmS: F-E; S-C |

| **Õhutransport** | | **Air transport** | |
|---|---|---|---|
| IATA/ICAO | | IATA/ICAO | |
| UN number või ID-number: | UN 1779 | UN number or ID number: | UN 1779 |
| ÜRO veose tunnusnimetus: | FORMHAPE | UN proper shipping name: | FORMIC ACID |
| Transpordi ohuklass(id): | 8, 3 | Transport hazard class(es): | 8, 3 |
| Pakendigrupp: | II | Packing group: | II |
| Keskkonnaohud: | Ei ole vaja märgistada keskkonnale ohtlikuna | Environmental hazards: | No Mark as dangerous for the environment is needed |
| Eriettevaatusabinõud kasutajatele: | Pole ühtegi teada. | Special precautions for user: | None known |

### 14.1. UN number või ID-number
Kirjed „UN-number või ID-number“ leiate ülaolevatest tabelitest vastavatest eeskirjadest.

### 14.2. ÜRO veose tunnusnimetus
Vaadake ÜRO veose tunnusnimetuse sissekandeid vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

### 14.3. Transpordi ohuklass(id)
Vaadake transpordi ohuklassi(de) sissekandeid vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

### 14.4. Pakendigrupp
Vaadake pakendirühma tunnusnimetuse vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

### 14.5. Keskkonnaohud
Vaadake keskkonnaohtude sissekandeid vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

### 14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele
Vaadake kasutajate eriettevaatusabinõude sissekandeid vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

| **14.7. Meretransport mahtlastina IMO-instrumentide kohaselt** | | **Maritime transport in bulk according to IMO instruments** | |
|---|---|---|---|
| Regulatsioon: | IBC-Code | Regulation: | IBC-Code |
| Toote nimi: | Formic acid (over 85%) | Product name: | Formic acid (over 85%) |
| Saaste kategooria: | Y | Pollution category: | Y |
| Laeva tüüp: | 3 | Ship Type: | 3 |

## 15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse, tervise-ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid

Keelud, piirangud ja volitused

Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 17. lisa: Järjekorranumber: 3, 40, 75, 75

DIREKTIIV 2012/18/EL - Ohtlike ainetega seotud suurõnnetuse ohu ohjeldamise (EL):
Määruse nimekirja kanne: H2
Määruse nimekirja kanne: P5c

Kui rakendub täiendav reguleeriv teave, mida ei ole mujal ohutuskaardil toodud, kirjeldatakse seda selles alalõigus.

### 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine teostatud

## 16. JAGU: Muu teave

Ohuklasside hindamine kooskõlas ÜRO GHS-kriteeriumidega (kõige hilisem versioon).

Skin Corr./Irrit. 1A
Flam. Liq. 3
Eye Dam./Irrit. 1
Acute Tox. 4 (oraalne)
Acute Tox. 3 (Sisehingamine - aur)

| | |
|---|---|
| Flam. Liq. | Tuleohtlik vedelik |
| Acute Tox. | Äge mürgisus |
| Skin Corr./Irrit. | Nahasöövitus/-ärritus |
| Eye Dam./Irrit. | Raske silmakahjustus/silmade ärritus |
| H226 | Tuleohtlik vedelik ja aur. |
| H331 | Sissehingamisel mürgine. |
| H302 | Allaneelamisel kahjulik. |
| H314 | Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. |
| EUH071 | Söövitav hingamiselunditele. |

Lühendid
**ADR** = ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe. **ADN** = ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveetranspordi Euroopa kokkulepe. **ATE** = hinnanguline äge mürgisus. **CAO** = transportida ainult transportõhusõidukis. **CAS** = ajakirja „Chemical Abstracts" infoteenistus. **CLP** = keemiliste ainete ja nende segude klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise määrus.**DIN** = Saksa Standardimise Instituut. **DNEL** = tuletatud mittetoimiv tase. **EC50** = 50%-line toimet avaldav kontsentratsioon. **EC** = Euroopa Ühendus. **EN** = Euroopa standard. **IARC** = Rahvusvaheline Vähiuuringute Keskus. **IATA** = Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon. **IBC-Code** = keskmise suurusega mahtlastkonteineri kood. **IMDG** = rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri. **ISO** = Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon. **STEL** = lühiajaline kokkupuude. **LC50** = aine 50%-line surmav kontsentratsioon. **LD50** = 50%-line surmav annus. **MAK** = maksimaalne aktsepteeritav kontsentratsioon. **MARPOL** = rahvusvaheline konventsioon laevadelt pärineva merereostuse vältimise kohta. **NEN** = Madalmaade standard. **NOEC** = täheldatavat toimet mitteavaldav kontsentratsioon. **OEL** = ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas. **OECD** = Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon. **PBT** = püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline. **PNEC** = arvutuslik mittetoimiv kontsentratsioonid. **PPM** = miljondikosa. **RID** = ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjad. **TWA** = aegkaalutud keskmine. **UN-number** = ÜRO number transportimise. **vPvB** = väga püsiv ja väga bioakumuleeruv.

Kemikaali ohutuskaardi andmed põhinevad meie olemasolevatel andmetel ja kogemusel ning kirjeldavad toodet ainult ohutusnõuetest lähtuvalt. Kemikaali ohutuskaart ei ole analüüsi sertifikaat (CoA) ega tehniline dokument ning seda ei tohi pidada spetsifikaadiks. Selle kemikaali ohutuskaardi identifitseeritud kasutajatel ei ole vastavat aine/segu kvaliteedi ega lepingujärgse kasutamise lepingut. Toote saajal on kohustus kontrollida, kas omandiõigustest jt kehtivatest seadustest on kinni peetud.

Vasakus ääres olevad püstjooned tähistavad eelmisest versioonist saadik tehtud parandusi.